

TD1

Programmation C

(Expressions, opérateurs, priorité,
associativité)

Exercice 1 :

1. Pour les constantes correctement définies, trouvez les types et les valeurs numériques en décimales

-1.0	34.5L	0xeba	0123l	1.23ul	345UL	0XEUL
------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

2. Evaluer les expressions suivantes en supposant :

A=20 B=5 C=-10 D=2 X=12 Y=15

Notez à chaque fois la valeur rendue comme résultat de l'expression et les valeurs des variables dont le contenu a changé

- | | | |
|-------------|------------------------|-------------------|
| 1. A+=(X+5) | 2. A==(B=5) | 3. A !=(C *=(-D)) |
| 4. A %= D++ | 5. A= X *(B<C)+Y*(B<C) | |

Exercice 2:

Donnez les résultats de l'expression et les valeurs qui seront fournis par le programme :

```
#include <stdio.h>

main()
{ int x,y,z ;
  x= -3+ 24 %5 *2 ; printf("%d\n", x) ;
  x *= y= z= 4; printf("%d\n", x) ;
  x = y== z; printf("%d\n", x) ;
  x == (y= z); printf("%d\n", x) ; }
```

Exercice 3 :

Donnez les résultats de l'expression et les valeurs qui seront fournis par le programme :

```
#include <stdio.h>
main()
{
    double d=3.2, x;
    int i=2, y;
    x= (y=d/i) *2 ; printf(" x= %f\t", x) ; printf(" y= %f\t", y) ;
    y= (x=d/i) *2 ; printf(" x= %f\t", x) ; printf(" y= %f\t", y) ;
    y= d *(x=2.5/d) ; printf(" y= %f\t", y) ;
    x= d *(y=((int)2.9+1.1 /d) ; printf(" x= %f\t", x) ; printf(" y= %f\t", y) ;}
```

Exercice 4 :

Donnez les résultats de l'expression et les valeurs qui seront fournis par le programme :

```
#include <stdio.h>
main()
{ int x=03, y=02, z=01 ;
  printf(" x^y & ~z= %d\n", x^y&~z) ;
  x=1 ; y =23 ;
  x<=<=3 ;printf("x=%d\n ",x) ;
  y>=>=2 ;printf("y=%d\n ",y) }
```

Exercice 5 :

Donnez les résultats de l'expression et les valeurs qui seront fournis par le programme :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 2, j = 4;
    float y, z;
    y = i / j;
    z = (float) i / j;

    return 0;
}
```

Exercice 6 :

Evaluer à la main et séparément les expressions suivantes en supposant à chaque fois qu'on a les déclarations suivantes :

```
int n=1,p=6 ;  
int q ;  
float x ;
```

Notez pour chaque ligne la valeur rendue comme résultat de l'expression.

q=n<p ;	/* 1 */
q=n==p ;	/* 2 */
q=p%n+p>n ;	/* 3 */
x=p/n ;	/* 4 */
x=(float)p/q ;	/* 5 */
x=(p+0.5)/n ;	/* 6 */
x=(int)(p+0.5)/n ;	/* 7 */
q=n*(p>n ? n :p) ;	/* 8 */

